QUATRIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 4

Chapitre 3 — Le triangle est-il rectangle ?

Rappel : je calcule séparément le carré du plus long côté et la somme des carrés des deux autres. Égaux : rectangle (réciproque). Différents : pas rectangle (contraposée).

1 Le triangle ABC tel que $AB = 9$ cm, $BC = 15$ cm et $AC = 12$ cm est-il rectangle ?

.....

.....

.....

.....

2 Le triangle DEF tel que $DE = 5$ cm, $EF = 6$ cm et $DF = 8$ cm est-il rectangle ?

.....

.....

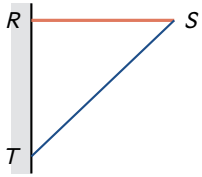
.....

.....

3 Compléter le tableau.

Côtés	Plus long	(plus long)^2	Somme des autres carrés	Rectangle ?
20 ; 21 ; 29	....	.....	.....	....
4,5 ; 6 ; 7,5	....	.....	.....	....
7 ; 8 ; 11	....	.....	.....	....

4 *(D'après les attendus de fin de 4e)* Alan a posé une étagère sur un mur vertical. On sait que $RS = 42$ cm, $TR = 40$ cm et $ST = 58$ cm. L'étagère $[RS]$ est-elle horizontale ?



.....
.....
.....
.....

5 Vrai ou faux ? Justifier.

a. Un triangle de côtés 3, 4 et 5 est rectangle. .....

b. Un triangle de côtés 6, 8 et 10 est rectangle. .....

c. Un triangle de côtés 2, 3 et 4 est rectangle. .....

6 **Réciproque ?** Écrire la réciproque de : « Si un nombre se termine par 0, alors il est pair. » Est-elle vraie ?

.....
.....

Sur le cahier

7 Les « cordes à 13 nœuds » des bâtisseurs du Moyen Âge : une corde fermée possède 13 nœuds régulièrement espacés (12 intervalles). Comment l'utiliser pour construire un angle droit ? Justifier.